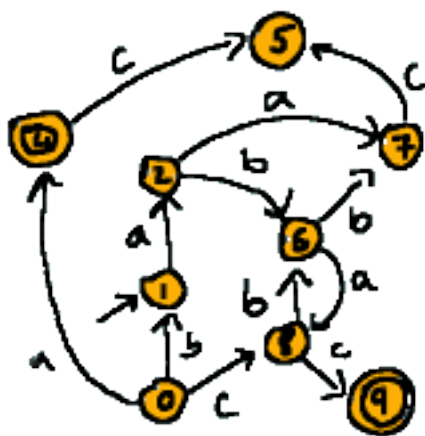


Exercício AVALIATIVO

Formato: *arquivos do JFLAP*

Envio: encaminhar arquivos via **SIGAA**

Assunto: AFD, AFN e OR_{AFD}



QUESTÃO: Estão lembrados das linguagens abaixo?

• Exercício TC - 02 - AFD - Questão 4

- $\{w \mid w \text{ começa com um 1 e termina com um 0}\}.$
- $\{w \mid w \text{ contém ao menos três 1's}\}.$
- $\{w \mid w \text{ contém a sub-cadeia 0101, ou seja, } w = x0101y \text{ para qualquer } x \text{ e } y\}.$
- $\{w \mid w \text{ contém o comprimento de ao menos 3 e seu terceiro símbolo é um 0}\}.$
- $\{w \mid w \text{ começa com 0 e tem comprimento ímpar, ou começa com 1 e tem comprimento par}\}.$
- $\{w \mid w \text{ não contém a sub-cadeia 110}\}.$
- $\{w \mid \text{o comprimento de } w \text{ é no máximo 5}\}.$
- $\{w \mid w \text{ é qualquer palavra exceto 11 e 111}\}.$
- $\{w \mid \text{toda posição ímpar de } w \text{ é um 1}\}.$
- $\{w \mid w \text{ contém pelo menos dois 0's e no máximo um 1}\}.$
- $\{\epsilon, 0\}.$
- $\{w \mid w \text{ contém um número par de 0's, ou contenha exatamente dois 1's}\}.$
- O conjunto vazio.
- Todas as cadeias exceto a cadeia vazia.

• Exercício TC - 03 - AFD/COMPLEMENTO/AFN - Questão 2

- $\{w \mid w \text{ começa com um 1 e não termina com um 0}\}.$
- $\{w \mid w \text{ não contém ao menos três 1's}\}.$
- $\{w \mid w \text{ não contém a sub-cadeia 0101}\}.$
- $\{w \mid w \text{ não contém o comprimento de ao menos 3 e seu terceiro símbolo não é um 0}\}.$
- $\{w \mid w \text{ começa com um 0 e não tem comprimento ímpar, ou começa com um 1 e não tem comprimento par}\}.$

6. $\{w \mid w \text{ contém a sub-cadeia } 110\}$.
7. $\{w \mid \text{o comprimento de } w \text{ é maior do que } 5\}$.
8. $\{w \mid w \text{ são especificamente as cadeias } 11 \text{ e } 111\}$.
9. $\{w \mid \text{existe uma posição ímpar de } w \text{ que não é um } 1\}$.
10. $\{w \mid w \text{ não contém pelo menos dois } 0\text{'s e no máximo um } 1\}$.
11. $\{w \mid w \text{ é diferente de } \epsilon \text{ e } 0\}$.
12. $\{w \mid w \text{ não contém um número par de } 0\text{'s, ou não contenha exatamente dois } 1\text{'s}\}$.
13. Todas as cadeias exceto a cadeia vazia.
14. O conjunto vazio.

• **Exercício TC - 03 - AFD/COMPLEMENTO/AFN - Questão 3**

1. A linguagem $\{w \mid w \text{ termina com } 00\}$ com três estados.
2. A linguagem do Exercícios 1.6c com cinco estados.
3. A linguagem do Exercícios 1.6l com seis estados.
4. A linguagem $\{0\}$ com dois estados.
5. A linguagem $0^*1^*0^+$ com três estados.
Esta notação está na forma de Expressão Regular¹ com a seguinte denotação: todo w pertencente a esta linguagem deverá iniciar com nenhum ou mais 0(s), seguido por nenhum ou mais 1(s), sendo finalizado, obrigatoriamente, por pelo menos um 0.
6. A linguagem $1^*(001^+)^*$ com três estados.
7. A linguagem $\{\epsilon\}$ com um estado.
8. A linguagem 0^* com um estado.

Pois então, após a construção dos diagramas de estados dos AFDs e AFNs que reconheceram todas estas linguagens, utilize os teoremas vistos sobre as operações regulares² para construir dos diagramas de estados que reconheçam as linguagens seguintes:

1. **AFD** que reconheça a **INTERSECÇÃO** das linguagens descritas em EX01(a.) e EX01-AFD(b.) para $\Sigma = \{0, 1\}$.
2. **AFD** que reconheça a **INTERSECÇÃO** das linguagens descritas em EX01(c.) e EX01-AFD(f.) para $\Sigma = \{0, 1\}$.
3. **AFD** que reconheça a linguagem $\{w \mid w \text{ possua ao menos três } a(s) \text{ e ao menos dois } b(s)\}$ para $\Sigma = \{a, b\}$.
4. **AFD** que reconheça a linguagem $\{w \mid w \text{ possua exatamente dois } a(s) \text{ e ao menos dois } b(s)\}$ para $\Sigma = \{a, b\}$.
5. **AFD** que reconheça a linguagem $\{w \mid w \text{ possua um número par de } a(s) \text{ e um ou dois } b(s)\}$ para $\Sigma = \{a, b\}$.
6. **AFD** que reconheça a linguagem $\{w \mid w \text{ possua um número par de } a(s) \text{ e cada } a \text{ é seguido por ao menos um } b\}$ para $\Sigma = \{a, b\}$.
7. **AFD** que reconheça a linguagem $\{w \mid w \text{ começa com um } a \text{ e possua no máximo um } b\}$ para $\Sigma = \{a, b\}$.
8. **AFD** que reconheça a **UNIÃO** da linguagem descrita em EX02/Q.1(7) e da linguagem $\{w \mid w \text{ contenha um número par de } 0(s)\}$, para $\Sigma = \{0, 1\}$.
9. **AFN** que reconheça a linguagem $\{w \mid aaa \text{ é subpalavra de } w\}$ para $\Sigma = \{a, b\}$.
10. **AFN** que reconheça a linguagem $\{w \mid \text{o sufixo de } w \text{ é } aa\}$ para $\Sigma = \{a, b\}$.
11. **AFD** que reconheça a linguagem $\{w \mid w \text{ possui uma quantidade ímpar de } a \text{ e de } b\}$ para $\Sigma = \{a, b\}$.
12. **AFN** que reconheça a linguagem $\{w \mid \text{o quinto símbolo da direita para a esquerda de } w \text{ é } a\}$ para $\Sigma = \{a, b\}$.

¹Assunto que será visto em breve.

²Fecho sob as Operações Regulares / Notas de Aula TC - NA02.